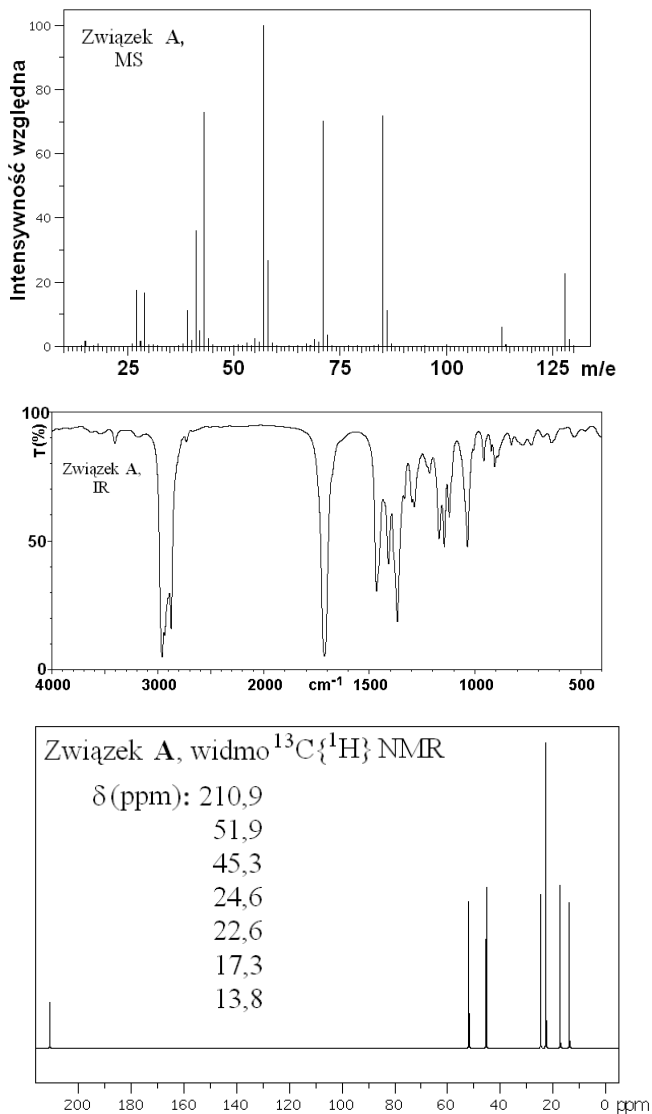


ZADANIE B10

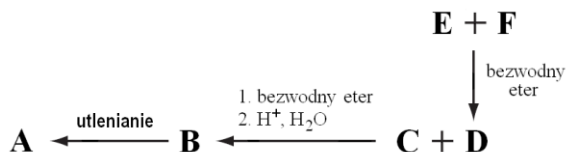
Identyfikacja feromonu

Jeden z laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 2016 r. zajmował się również dydaktyką chemii. Opublikował między innymi prostą metodę syntezy feromonu ostrzegawczego u niektórych gatunków mrówek.

Widma MS (spektrometrii mas), IR (absorpcyjne w podczerwieni) oraz ^{13}C NMR (standardowe węglowego rezonansu magnetycznego) tego feromonu (Związek A) pokazane są poniżej:

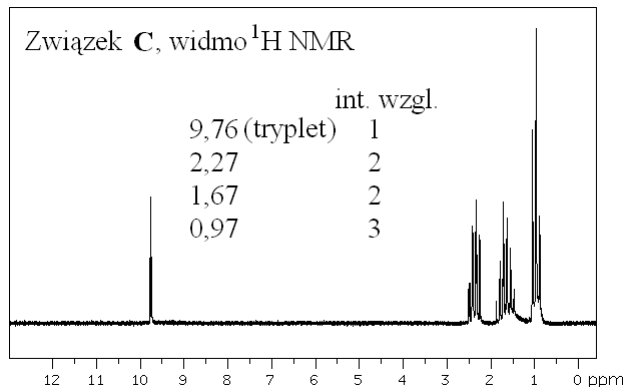


Syntezę tego związku można zaplanować następująco:



Związek **E** jest organiczny, natomiast **F** jest odczynnikiem nieorganicznym.

Związek **C** charakteryzuje się następującym widmem ^1H NMR (protonowego rezonansu magnetycznego):



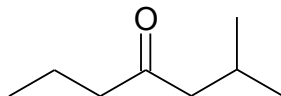
Wiadomo, że związki **A**, **B** i **C** zawierają tylko węgiel, wodór i tlen.

Uwaga! Załączone widma nie zawierają „obcych” sygnałów np. od rozpuszczalników i standardów.

Polecenia:

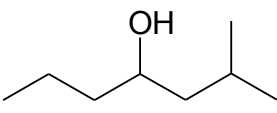
- Na podstawie widma ^1H NMR zidentyfikuj związek **C** (podaj wzór strukturalny skrócony) i zinterpretuj cztery grupy sygnałów na widmie.
- Wskaż pik jonu molekularnego (**M**) w widmie MS związku **A**; podaj przyczynę występowania w widmie pik **M+1**.
- Podaj wzór sumaryczny związku **A**.
- Narysuj wzór strukturalny (skrótowy albo szkieletowy) związku **A**.
- Podaj zwięzłe uzasadnienie wyprowadzonego wzoru związku **A**.
- Narysuj wzór strukturalny (skrótowy albo szkieletowy) związku **B**.
- Narysuj wzór strukturalny (skrótowy albo szkieletowy) związku **E**.
- Naszkcuj fragment widma MS związku **E** w granicach kilkunastu jednostek **m/e** w okolicy pik jonu molekularnego tego związku.
- Zaproponuj schemat jednoetapowej syntezy związku **E** z wybranego związku organicznego.
- Zaproponuj drogę (schemat) syntezy związku **A** z malonianu dietylu [$\text{CH}_2(\text{COOCH}_2\text{CH}_3)_2$].

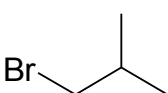
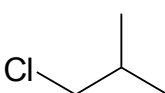
- a. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$; Interpretacja widma ^1H NMR: 9,76 ppm – CHO ; 2,27 ppm – CH_2CHO ; 1,67 ppm – $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$; 0,97 ppm – CH_3 .
- b. $M = 128$ m/e. Około 1 % atomów węgla stanowi izotop ^{13}C , a więc każda cząsteczka zawierająca ten izotop da pik jonu molekularnego o wartości o 1 większej. Na przykład w widmach MS związków zawierających 8 atomów węgla intensywność piku $M+1$ względem intensywności piku M przekracza 8 %. Dodatkowo znajdujące się w cząsteczkach izotopy deuteru (^2H – zawartość ok. 0,02 % atomów wodoru) podwyższają wysokość piku $M+1$.
- c. $\text{C}_8\text{H}_{16}\text{O}$.
- d.

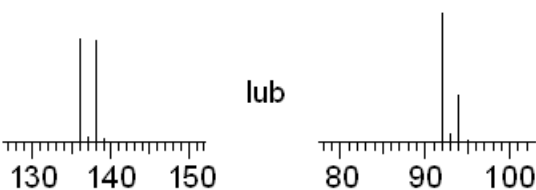


- e. Analiza widma MS Związku A wskazuje na pik jonu molekularnego równy 128 m/e. W widmie ^{13}C NMR obserwujemy siedem sygnałów, przy czym jeden jest wyraźnie wyższy, więc można uznać, że cząsteczka Związku A zawiera osiem atomów węgla.

Oznacza to, że na pozostałe atomy przypada $128 - 8 \times 12 = 128 - 96 = 32$ u. Wnioskujemy, że cząsteczka zawiera jeden atom tlenu i 16 atomów wodoru. Wzór $\text{C}_8\text{H}_{16}\text{O}$ wskazuje na jeden stopień nienasycenia. Widmo IR wskazuje na obecność grupy karbonylowej (pasmo ok. 1615 cm^{-1}), co znajduje pełne potwierdzenie w widmie ^{13}C NMR (sygnał 210 ppm; *obniżona intensywność tego sygnału wynika z warunków wykonywania widma ^{13}C NMR przy całkowitym odprężaniu od protonów*). Widmo IR nie wskazuje na obecność grupy aldehydowej, ponieważ brak pasm w zakresie $2700\text{--}2830\text{ cm}^{-1}$, stąd wniosek, że Związek A jest ketonem z nasyconymi resztami węglowodorowymi. Należy również zwrócić uwagę, że w widmie ^{13}C NMR brak jest sygnałów w zakresie 55–130 ppm, co wyklucza obecność wiązań $\text{C}=\text{C}$ oraz $\text{C}=\text{O}$. Spośród sześciu sygnałów atomów węgla w zakresie alifatycznym (10–55 ppm) trzy pochodzą wprost ze związku C, natomiast pozostałe trzy sygnały (w tym jeden o podwójnej intensywności) trzeba przypisać reszcie izobutylowej.

- f.  Treść zadania wskazuje na syntezę u udziale związków Grignarda. W wyniku reakcji aldehydu z odczynnikiem metaloorganicznym tworzy się alkohol drugorzędowy.

- g.  lub 

- h. 

i. Alkohol izobutyłowy + HBr lub alkohol izobutyłowy + HCl/ZnCl₂.

